941 Q2269417 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2023 **Banca:** PR-4 UFRJ **Órgão:** UFRJ **Prova:** PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Estatístico

Considere um modelo regressão linear simples da forma:

$$y_i = b_0 + b_1 x_i + e_i \text{ , } i = 1,..., n$$

em que y_i é a variável resposta relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, x_i é a variável explicativa relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, ei é o i-ésimo termo de erro, e b_0 e b_1 são os coeficientes de regressão. Marque a opção que apresenta um pressuposto que **NÃO** é necessário para assegurar que os coeficientes de regressão obtidos pelo método de mínimos quadrados ordinários sejam os Melhores Estimadores Lineares Não Viesados.

A Os erros não são correlacionados com a variável independente X.

B Os erros têm esperança igual a zero.

C A variância dos erros é a mesma para todos os valores de x_i .

D Os erros são independentes.

E Os erros têm distribuição normal.

942 Q2269418 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** PR-4 UFRJ **Órgão:** UFRJ **Prova:** PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Estatístico

Uma pesquisa foi realizada para analisar a relação entre a quantidade de horas de estudo semanal (variável independente) e o desempenho acadêmico (variável dependente) dos estudantes de uma universidade. Um modelo de regressão linear simples foi ajustado para uma amostra de tamanho 500, e os seguintes resultados foram obtidos: I - Coeficiente estimado para a variável horas de estudo (x): 0.75. II - Erro padrão do coeficiente estimado para a variável horas de estudo: 0.05. Com base nessas informações, selecione a alternativa correta com relação ao coeficiente estimado para a variável de estudo.

A Ele **não** é estatisticamente significativo a nível de 95%, pois o valor t calculado é menor que o valor crítico t.

B Ele **não** é estatisticamente significativo a nível de 95%, pois o valor t calculado é maior que o valor crítico t.

C Ele é estatisticamente significativo a nível de 95%, pois o valor t calculado é menor que o valor crítico t.

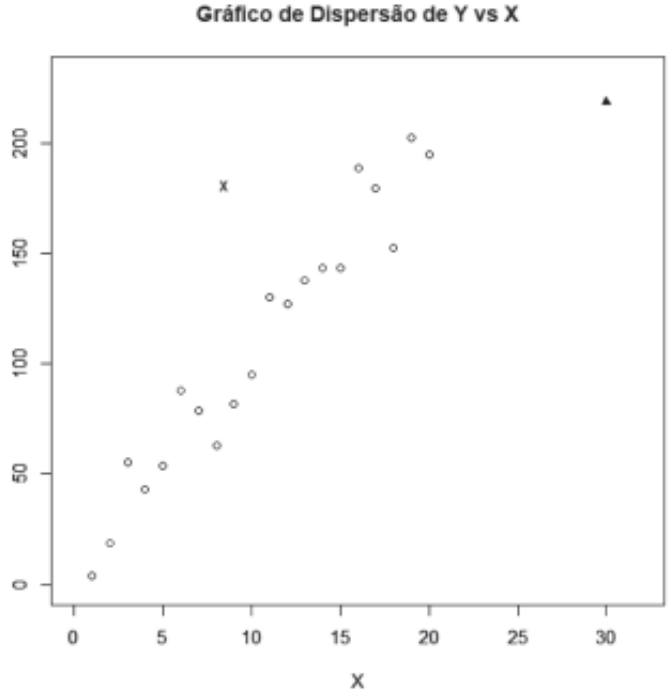
D Ele é estatisticamente significativo a nível de 95%, pois o valor t calculado é maior que o valor crítico t.

E Não é possível determinar a sua significância estatística com base nas informações fornecidas.

943 Q2269419 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** PR-4 UFRJ **Órgão:** UFRJ **Prova:** PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Estatístico

Um pesquisador decide estudar a relação de uma variável dependente Y e uma variável independente X através de uma análise de regressão linear. Ele observa uma amostra de tamanho 22 do par (X, Y), e faz um gráfico de dispersão entre os pontos dessa amostra, que é apresentado a seguir:



Com relação aos pares de pontos destacados com símbolo x e triângulo, pode-se afirmar:

(A) Ambos são *outliers*, porém apenas o da direita (triângulo) é um ponto de alavancagem.

(B) Ambos são *outliers* e pontos de alavancagem.

(C) Apenas o ponto da esquerda (x) é um *outlier*, e apenas o da direita (triângulo) é influente.

(D) Ambos são *outliers*, porém nenhum dos dois é influente.

(E) Ambos são pontos de alavancagem, porém apenas o da direita (triângulo) é *outlier*.

944 Q2269421 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2023 **Banca:** PR-4 UFRJ **Órgão:** UFRJ **Prova:** PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Estatístico

Suponha que um modelo de regressão múltipla foi ajustado para prever o salário de um indivíduo com base em sua idade, gênero e nível de educação. O modelo é dado por:
Salário = 20.000 + 500 * Idade + 5.000 * Gênero (masculino) - 10.000 * Ensino Médio - 5.000 * Graduação. Neste modelo, a variável dependente é o salário do indivíduo. As variáveis independentes são a idade, o gênero e o nível de educação. A idade é uma variável contínua que representa a idade do indivíduo em anos. O gênero é uma variável *dummy* que tem valor 1 para indivíduos do sexo masculino e 0 para indivíduos do sexo feminino. O nível de educação é representado por duas variáveis *dummy*: Ensino Médio e Graduação. A variável *dummy* Ensino Médio tem valor 1 para indivíduos que completaram o ensino médio e 0 caso contrário. A variável *dummy* Graduação tem valor 1 para indivíduos que completaram a graduação e 0 caso contrário. A categoria de referência para o nível de educação é a pós-graduação, que não está incluída no modelo como uma variável *dummy*.
Com base nessas informações, assinale a afirmação verdadeira.

(A) A diferença salarial prevista entre um homem e uma mulher com as mesmas características (idade e nível de educação) é de R$ 25.000.

(B) O salário previsto para um homem de 40 anos com ensino médio é de R$ 50.000.

(C) O salário previsto para uma mulher de 30 anos com pós-graduação é de R$ 35.000.

(D) A diferença salarial prevista entre alguém com ensino médio e alguém com graduação é de R$ 10.000.

(E) A diferença salarial prevista entre um homem com graduação e uma mulher com pós-graduação é de R$ 5.000.

---

945 Q2269422 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Principais distribuições de probabilidade

Ano: 2023 **Banca:** PR-4 UFRJ **Órgão:** UFRJ **Prova:** PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Estatístico

A tabela abaixo representa a distribuição de frequências das notas obtidas num teste de estatística, realizado por 50 estudantes.

Notas	Frequência Absoluta
0|-- 2	5
2|-- 4	14
4|-- 6	15
6|-- 8	12
8|-- 10	4

A partir dos dados apresentados pode-se afirmar que a nota média dos estudantes é:

(A) 3,75

(B) 5,00

(C) 4,84

(D) 4,22

(E) 6,05

---

946 Q2269434 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** PR-4 UFRJ **Órgão:** UFRJ **Prova:** PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Estatístico

Um gerente de vendas está analisando a relação entre o investimento em publicidade em milhares de reais (variável independente, X) e as vendas mensais em milhares de reais (variável dependente, *Y*) de um determinado produto. Ele coleta dados de 20 meses e ajusta um modelo de regressão linear simples para os dados. A partir desses dados foram calculados

$$\sum_{i=1}^{20}\left(y_i-\overline{y}\right)^2=2.826;\quad \frac{1}{18}\sum_{i=1}^{20}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2=36$$

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrados Médios	F
Regressão				C
Resíduo		A	B	
Total				

Os valores de A, B e C na tabela definida acima são:

Ⓐ 36, 648 e 78,6

Ⓑ 648, 36 e 60,5.

Ⓒ 2.826, 648 e 78,6.

Ⓓ 2.828, 36 e 78,6.

Ⓔ 648, 24 e 78,6.

---

947 Q2272471 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

Considere uma amostra de tamanho 8 de notas de alunos em uma disciplina. As notas dadas aos alunos foram 5,7,4,8,9,6,7,10.
A média e a variância amostral das notas são dadas respectivamente por

Ⓐ 7 e 4.

Ⓑ 6 e 8.

Ⓒ 7 e 2.

Ⓓ 6 e 2.

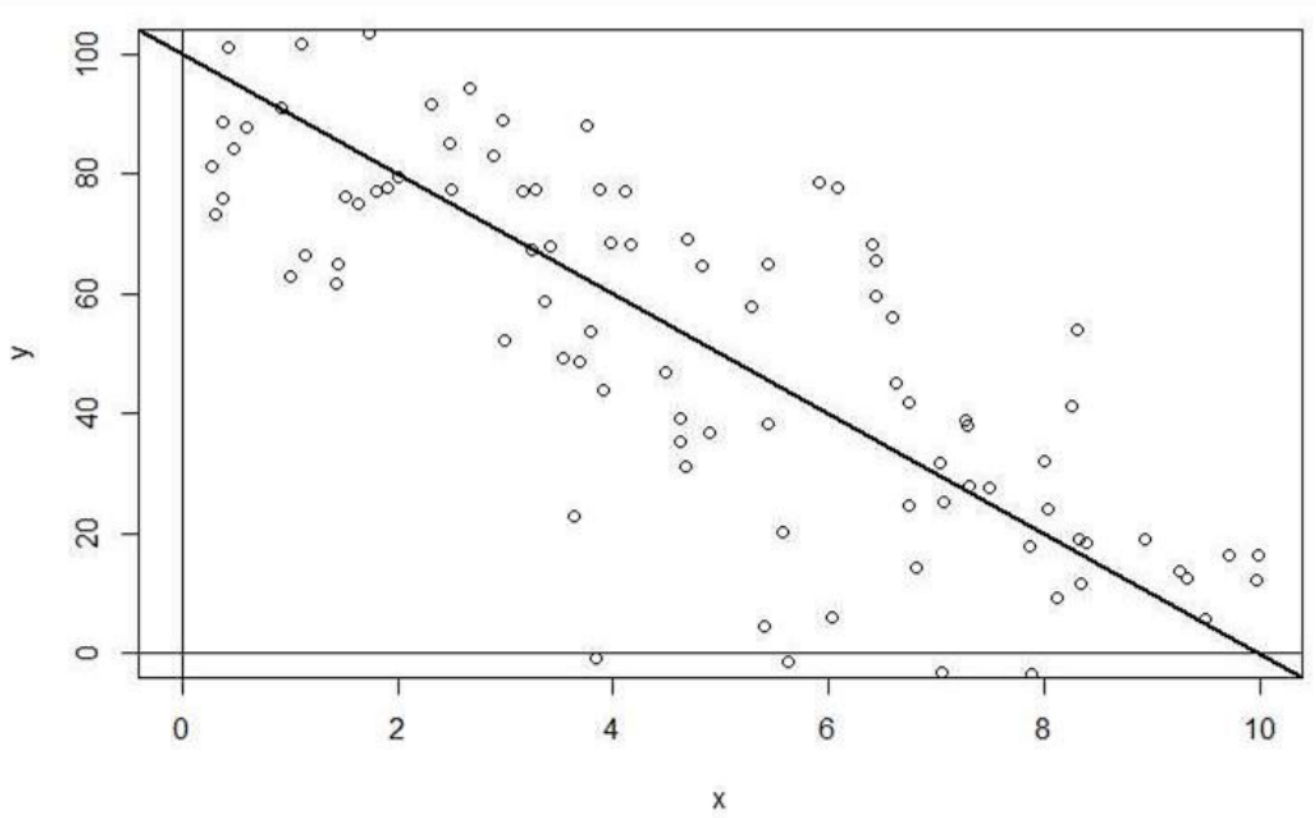
Ⓔ 7 e 5.

---

948 Q2272477 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

Ao fazer o ajuste do modelo de regressão, foi obtida a seguinte reta apresentada na figura abaixo:



De acordo com a figura, os valores estimados do Intercepto (alpha) e coeficiente angular (beta) são dados respectivamente por

Ⓐ 100 e 10.

Ⓑ 10 e -10.

Ⓒ 100 e 0.

Ⓓ 100 e -10.

Ⓔ 10 e 10.

949 Q2272481 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

Considere um modelo de regressão linear múltipla, onde o nível de glicose (Y) do indivíduo foi modelado de acordo com a idade em anos (X_1), número de horas de atividade física por semana (X_2) e ingestão diária de calorias por semana em milhares (X_3). Suponha que foi obtida a seguinte equação de regressão fazendo o estimador de mínimos quadrados:

$$Y= 80 + 2\,X_1 - 15\,X_2 + 20\,X_3$$

Considere também 4 indivíduos dessa amostra:
I) Idade de 50 anos, 6 horas de atividade física por semana e ingestão de 3 mil calorias.
II) Idade de 75 anos, 4 horas de atividade física por semana e ingestão de 2 mil calorias.
III) Idade de 40 anos, 2 horas de atividade física por semana e ingestão de 4 mil calorias.
IV) Idade de 30 anos, 8 horas de atividade física por semana e ingestão de 5 mil calorias.
De acordo com as informações acima, responda a questão.

De acordo com a equação de regressão, quais indivíduos têm o mesmo valor esperado de glicose?

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I, II e III.
(D) II e III.
(E) III e IV.

950 Q2272482 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

De acordo com a equação de regressão, se mantiverem a mesma alimentação, qual indivíduo precisará fazer mais horas de atividade física para que sua taxa de glicose fique dentro do aceitável (100 ou menos)?

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) Nenhum.

951 Q2272483 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

Considere que em uma pesquisa eleitoral feita com 400 eleitores, a proporção de pessoas que dizem votar no candidato A é de 35%. Foi construído um intervalo de confiança de 90% para a proporção de pessoas que votam no candidato A, utilizando o método mais conservador, que é aquele que utiliza a maior variância entre todas as proporções possíveis.
Dessa maneira, o comprimento do intervalo de confiança é dado por:

(A) 0,08.
(B) 0,02.
(C) 0,05.
(D) 0,04.
(E) 0,10.

952 Q2272487 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

Considere uma amostra de número de batimentos cardíacos de 12 indivíduos, dados por
78, 77, 75, 49, 64, 68, 65, 73, 64, 92, 62, 55. O valor da mediana amostral dos batimentos cardíacos é dado por:

(A) 68,5.
(B) 66,5.
(C) 82,5.
(D) 64.
(E) 62.

953 Q2305181 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Chiapeta - RS **Prova:** OBJETIVA - 2023 - Prefeitura de Chiapeta - RS - Professor - Matemática

Considerando-se o conjunto de dados {0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3}, se x e y representam, respectivamente, a moda e a mediana desse conjunto de dados, qual o valor de x - y?

(A) -2
(B) -1
(C) 0
(D) 1

954 Q4077112 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

As medidas de tendência central são aquelas que produzem um valor em torno do qual os dados observados se distribuem, e que visam sintetizar em um único número o conjunto de dados. No que diz respeito à média aritmética assinale a alternativa correta:
Fonte: https://docs.ufpr.br/~benitoag/apostilamedri.pdf

(A) Para um conjunto de dados existe no mínimo uma média aritmética.

(B) A média aritmética é fácil apesar de relativa facilidade no seu cálculo, é de maior complexidade na sua interpretação.

(C) É recomendada a aplicação da média aritmética, principalmente nas séries cujos valores representem relações recíprocas, como por exemplo, velocidades, expressas através da relação entre o espaço e o tempo.

(D) Todos os valores entram para o cálculo da média aritmética, sem ser afetada pelos valores extremos no valor calculado.

(E) A média aritmética só deve ser utilizada em distribuições simétricas, ou levemente assimétricas, e em distribuições não heterogêneas.

955 Q4077113 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

A natureza do problema estudado pode sugerir um padrão de comportamento na variância do erro relacionado a alguma variável explicativa, porém existem alguns métodos formais de análise dos resíduos para detecção da condição de heterocedasticidade. Assinale a alternativa que se refere ao teste descrito abaixo:
Está embasado no quadrado dos resíduos, porém, em vez de realizar uma regressão contra as variáveis explicativas e suas combinações, o teste realiza uma regressão dos quadrados dos resíduos contra os quadrados dos valores estimados de Y. Fonte: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19308/19308_5.PDF

(A) Durbin-Watson.

(B) White.

(C) Koenker-Bassett.

(D) Breusch-Godfrey.

(E) Box-Pierce-Ljung.

956 Q4077115 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

Na correlação interessa observar se duas ou mais variáveis são independentes ou variam juntas. E o coeficiente de correlação (r) é a medida estatística que dimensiona o grau de relação entre duas ou mais variáveis. Nesse sentido é CORRETA a seguinte afirmação:
Fonte: https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalago/09222 427022012Bioestatistica_Aula_10.pdf

(A) Para: r = 0,5 ou r = - 0,5, tem se fraca correlação positiva ou negativa.

(B) À medida que o valor de r se aproxima de 1, a correlação entre as variáveis vai se tornando forte, e à medida que se aproxima de -1, a correlação entre as variáveis vai se tornando nula.

(C) Existindo uma perfeita relação entre as variáveis o coeficiente de determinação é igual a um (1), enquanto o de alienação é menos um (-1).

(D) O coeficiente de correlação, também, pode ser calculado através do estudo das variâncias, sendo que a variância total é o produto da variância explicada pela variância residual.

(E) Quando r = 0 não existe a correlação procurada, podendo, no entanto, existir outro tipo de correlação, razão pela qual devemos ser bastante cautelosos quando afirmarmos da inexistência de correlação entre variáveis.

957 Q4077118 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

A transformação de Box-Cox recebeu o nome dos estatísticos que a formularam, e é e usada para enfrentar problemas de:
Fonte: https://www.monolitonimbus.com.br/transformacao-box-cox/

(A) Correlação linear forte.

(B) Correlação linear fraca.

(C) Homocedasticidade.

(D) Heterocedasticidade.

(E) Autocorrelação.

958 Q4077128 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância , Planejamento e experimento

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

Análise da Variância (ANOVA) é um método para testar a igualdade de três ou mais médias populacionais, baseado na análise das variâncias amostrais. No que diz respeito às diferenças ANOVA de um fator e a ANOVA de dois fatores, assinale a alternativa que se refere à ANOVA dois fatores:
Fonte: https://www.tibco.com/pt-br/reference-center/what-is -analysis-of-variance-anova

(A) Normalidade: O valor da variável dependente é distribuído normalmente.

(B) Variância: a variância é comparável em diferentes grupos de experimentos.

(C) Categorias: as variáveis independentes devem estar em categorias ou grupos separados.

(D) Contínuo: A variável dependente (número de flores) é contínua e pode ser medida em uma escala subdividida.

(E) Independência: O valor da variável dependente para uma observação é independente do valor de quaisquer outras observações.

959 Q4077130 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

A partir do modelo de regressão linear múltipla e dos resíduos estimados, podemos elencar as propriedades numéricas do estimador de mínimos quadrados ordinários (MQ), como por exemplo:

(A) Os resíduos são diretamente proporcionais ao valor predito.

(B) A soma dos resíduos é igual a 1.

(C) A covariância amostral entre cada variável independente e o valor predito de MQO é zero.

(D) A covariância amostral entre cada variável independente e os resíduos de MQO é diferente de zero.

(E) A covariância populacional dos resíduos de MQO é igual a zero.

960 Q4077135 Estatística > Inferência estatística , Métodos de estimação , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

O método de estimação por mínimos quadrados está fundamentado em algumas premissas, que são necessárias para realizar inferências estatísticas sobre a variável dependente Y. Assinale a alternativa que **NÃO** está de acordo com essas premissas:
Fonte: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19308/19308_5.PDF

(A) Não há dependência linear perfeita entre as variáveis explicativas.

(B) Dado o valor de X, os desvios de quaisquer dois valores de Y em relação à sua média apresentam padrões sistemáticos de comportamento.

(C) A esperança condicional de Y, E(Y/Xi), deve ser uma função linear nos parâmetros, mas não precisa ser linear nas variáveis explicativas.

(D) Tanto a linearidade como a homoscedasticidade é única para cada observação.

(E) Os valores de X não devem ser uma constante, portanto a Var(X) deve ser um número positivo finito.

Respostas

941: **E** 942: **D** 943: **A** 944: **C** 945: **C** 946: **B** 947: **A** 948: **D** 949: **D** 950: **B**

951: **A** 952: **B** 953: **B** 954: **E** 955: **B** 956: **E** 957: **D** 958: **C** 959: **C** 960: **B**